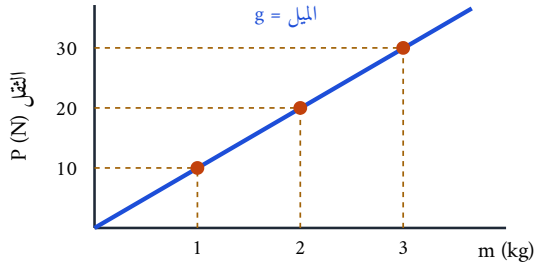
الثقل والكتلة: P=m×g

الهدف: أن تميّز بين الكتلة والثقل، وتستعمل العلاقة P = m × g في الحساب، وتقرأ منحنى تغيّر الثقل بدلالة الكتلة.

الفكرة في سطرين: الكتلة هي مقدار المادة في الجسم ولا تتغيّر بتغيّر المكان، أما الثقل فهو قوة جذب الأرض للجسم ويتغيّر من كوكب إلى آخر. العلاقة بينهما تناسبية: P = m × g، حيث g شدة الجاذبية في المكان.



P = m × g

على الأرض: g ≈ 10 N/kg

على القمر: g ≈ 1,6 N/kg

الكتلة ثابتة، الثقل يتغيّر

الشكل 1: منحنى الثقل بدلالة الكتلة مستقيم يمر بالمبدأ (تناسبية)، وميله يساوي g ≈ 10 N/kg على الأرض.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكتلة m** هي مقدار المادة التي يحويها الجسم؛ وحدتها **الكيلوغرام (kg)**، تُقاس بالميزان، وهي ثابتة أينما وُجد الجسم.
2. **الثقل P** هو القوة التي تجذب بها الأرض الجسم؛ وحدته **النيوتن (N)**، يُقاس بالدينامومتر، ويتغيّر بتغيّر المكان.
3. **مميزات الثقل:** نقطة التأثير مركز الثقل G، المنحى شاقولي، الجهة نحو الأسفل (نحو مركز الأرض)، والشدة P = m × g.
4. **العلاقة P = m × g:** g شدة الجاذبية بوحدة N/kg؛ على سطح الأرض g ≈ 9,8 N/kg ونأخذ غالباً g ≈ 10 N/kg.
5. **التناسبية:** الثقل يتناسب طرداً مع الكتلة، فمنحنى P بدلالة m مستقيم يمر بالمبدأ وميله يساوي g.
6. **g يتغيّر بالمكان:** على القمر g ≈ 1,6 N/kg، فثقل الجسم هناك أقل من ثقله على الأرض مع أن كتلته هي نفسها.
7. الصيغ المشتقة: m = P ÷ g و g = P ÷ m.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب ثقل جسم كتلته 2 kg على الأرض (g = 10 N/kg). **الحل:** P = m × g = 2 × 10 = 20 N.
2. جسم ثقله على الأرض 45 N (g = 10 N/kg). احسب كتلته ثم ثقله على القمر (g = 1,6 N/kg).
   الحل: m = 45 ÷ 10 = 4,5 kg؛ على القمر P = 4,5 × 1,6 = 7,2 N، والكتلة تبقى 4,5 kg.
3. قياسات: m = 1 kg ⇒ P = 9,8 N؛ m = 3 kg ⇒ P = 29,4 N. **التفسير:** النسبة P ÷ m = 9,8 N/kg ثابتة في الحالتين، فالثقل يتناسب طرداً مع الكتلة وقيمة g = 9,8 N/kg.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الكتلة تُقاس بالديناموميتر أو أن الثقل يُقاس بالميزان؛ الديناموميتر يقيس القوى والميزان يقيس الكتل.
- نسيان الوحدات أو الخلط بينها: P بالنيوتن وm بالكيلوغرام وg بالـ N/kg.
- الاعتقاد أن كتلة رائد الفضاء تنقص على القمر؛ الذي ينقص هو الثقل فقط.
- كتابة علاقات خاطئة مثل P = m + g أو m = P × g.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الكتلة (kg) ثابتة؛ الثقل (N) يتغيّر بتغيّر المكان.
- P = m × g، وعلى الأرض g ≈ 10 N/kg.
- الثقل قوة شاقولية نحو الأسفل تُطبَّق في مركز الثقل.
- منحنى P(m) مستقيم يمر بالمبدأ وميله g.
- عند الحاجة: m = P ÷ g.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد